

文章编号:1000-8020(2025)06-0923-08

·老年营养与健康·

膳食模式与肠型对老年糖尿病患者衰弱代谢指标的影响

李裕倩¹ 吴华² 贾慧娟² 李程³ 宋爽^{4,5} 贾珊珊⁴ 宋鹏坤^{4,5} 武华² 张坚^{4,5}

1 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所,北京 100054;2 五原县疾病预防控制中心(五原县卫生监督站),巴彦淖尔 015100;3 首都医科大学附属北京友谊医院,北京 100050;4 中国疾病预防控制中心营养与健康所,北京 100050;5 国家卫生健康委公共营养与健康重点实验室,北京 100050

摘要:目的 分析膳食模式与肠型对老年糖尿病患者衰弱代谢指标糖化血红蛋白的影响。方法 采用横断面调查的方法,于2021年8—10月对江苏省溧阳市和内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县72名65岁及以上糖尿病患者进行基础信息调查、膳食调查、糖化血红蛋白检测和粪便样本的16SrDNA检测。采用Logistic回归模型分析膳食模式、肠型对糖化血红蛋白升高的影响,采用相加模型分析交互作用。结果 调整性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式后,以黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类和禽肉类食物摄入量低为特征的膳食模式是调查对象糖化血红蛋白升高的危险因素($OR=3.4, 95\%CI 1.1\sim 10.6, P<0.05$),肠型为普氏菌属是调查对象糖化血红蛋白升高的保护因素($OR=0.2, 95\%CI 0.1\sim 0.8, P<0.05$)。糖化血红蛋白升高危险因素的交互作用分析显示,膳食模式与肠型之间不存在相加交互作用。结论 以黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类、禽肉类食物摄入量低为特征的膳食模式是老年糖尿病患者糖化血红蛋白升高的危险因素,肠型为普氏菌属是糖化血红蛋白升高的保护因素。

关键词:膳食模式 相加交互作用 糖化血红蛋白 肠道菌群

中图分类号:R153.3

文献标志码:A

DOI:10.19813/j.cnki.weishengyanjiu.2025.06.007

Effects of dietary patterns and enterotypes on frailty-related metabolic indicators in elderly diabetics

Li Yuqian¹, Wu Hua², Jia Huijuan², Li Cheng³, Song Shuang^{4,5}, Jia Shanshan⁴,
Song Pengkun^{4,5}, Wu Hua², Zhang Jian^{4,5}

1 Institute of Urban Safety and Environmental Science, Beijing Academy of Science and Technology, Beijing 100054, China; 2 Wuyuan County Center for Disease Control and Prevention (Wuyuan County Health Inspection Station), Bayannur 015100, China; 3 Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China; 4 National Institute for Nutrition and Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China; 5 NHC Key Laboratory of Public Nutrition and Health, Beijing 100050, China

ABSTRACT: OBJECTIVE To analyze the effects of dietary patterns and enterotypes on frailty-related metabolic indicators, specifically glycosylated hemoglobin (HbA1c), in elderly diabetic patients. **METHODS** A cross-sectional survey was conducted involving 72 diabetic patients aged 65 years and older from Liyang City, Jiangsu

基金项目:中央财政项目-合理膳食与营养健康(No. 131031107000150007);中国老年人膳食营养状况研究(No. 150052)

作者简介:李裕倩,女,博士,助理研究员,研究方向:公共卫生与预防医学,E-mail: cnu_lyq@126.com

通信作者:武华,女,副主任技师,研究方向:微生物检验与慢病防控,E-mail: 18104879877@163.com;

张坚,男,博士,研究员,研究方向:老年营养与慢病防控,E-mail: zhangjian@nhh.chinacdc.cn

Province, and Wuyuan County, Bayannur City, Inner Mongolia Autonomous Region. Data collected included basic information, dietary intake, HbA1c levels, and fecal samples analyzed via 16S rDNA sequencing. Logistic regression models were used to analyze the impact of dietary patterns and enterotypes on elevated HbA1c. Additive models were employed to assess interaction effects. **RESULTS** After adjusting for gender, age, residence location, body mass index, and blood glucose management method, Logistic regression analysis revealed that: A dietary pattern characterized by low intake of soybeans and soy products, fresh vegetables, red meat, and poultry was a risk factor for elevated HbA1c in the participants ($OR = 3.4$, $95\% CI 1.1 - 10.6$, $P < 0.05$). The Prevotella-dominant enterotype was a protective factor against elevated HbA1c ($OR = 0.2$, $95\% CI 0.1 - 0.8$, $P < 0.05$). Interaction analysis of risk factors for elevated HbA1c showed no additive interaction between dietary pattern and enterotype. **CONCLUSION** A dietary pattern featuring low intake of soybeans and soy products, fresh vegetables, red meat, and poultry is a risk factor for elevated HbA1c in elderly diabetics, while the Prevotella-dominant enterotype is a protective factor against elevated HbA1c.

KEY WORDS: dietary pattern, additive interaction, HbA1c, gut microbiota

2023 年中国年龄标化的糖尿病患病率为 13.7%^[1],且可能随着肥胖率的上升持续升高。研究发现,糖尿病患者多伴随着衰弱症状^[2-3],一项纳入 32 项研究、涉及 14 450 名受试者的 Meta 分析显示,老年糖尿病患者虚弱和虚弱前期的合并患病率分别为 20.1% 和 49.1%,且老年糖尿病患者比非糖尿病患者更易出现虚弱^[4]。临床诊疗过程中,糖尿病患者的糖化血红蛋白是重要的检查指标,糖化血红蛋白升高的糖尿病患者更容易发生糖尿病并发症,如糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病神经病变等,并出现肌肉含量减少、肌肉力量下降,甚至出现少肌症^[5-6],还会导致认知功能下降^[7],损害骨质量、增加骨折的风险^[8]。一项针对糖尿病患者的纵向研究显示:相比基线及年均糖化血红蛋白 $\geq 8\%$ 的糖尿病患者,基线及年均糖化血红蛋白 $< 7\%$ 者衰弱指数更低^[9]。糖化血红蛋白 $\geq 6.5\%$ 的受试者虚弱患病率最高(70.3%),糖化血红蛋白较高的受试者在以后的生活中虚弱水平较高^[10]。可见,糖化血红蛋白是影响糖尿病患者衰弱结局以及健康状况的关键代谢指标。

一项针对 2 型糖尿病患者膳食模式和管理系统综述显示:低碳水化合物膳食有更好的血糖管理及减重效果;地中海膳食模式能够有效地降低 2 型糖尿病患者的体重和糖化血红蛋白并延迟药物使用;纯素食和长寿膳食模式能降低糖尿病患者的糖化血红蛋白,并且素食膳食可减轻 2 型糖尿病患者的体重并提高其胰岛素敏感性^[11],表明膳食模式可以有效降低患者的糖化血红蛋白。

2 型糖尿病患者常伴有肠道菌群紊乱,肠道菌群失调或失衡可导致脂多糖等有害代谢产物的产生,从而导致全身炎症和胰岛素抵抗^[12]。已有研究发现:双歧杆菌属、拟杆菌属、粪杆菌属、阿克曼氏菌属和罗斯拜瑞氏菌属与 2 型糖尿病呈负相关,瘤胃球菌属、梭杆菌属和布劳特氏菌属与 2 型糖尿病呈正相关^[13]。2011 年 ARUMUGAM 等^[14]引入了“肠型”(enterotypes)的概念,研究认为人的肠道微生态环境的变化并不是连续变化,而是在分层的菌群特征之间转化,并且肠型可以分成 3 种类型:拟杆菌属型、普氏菌属型和瘤胃球菌属型。Wang 等^[15]的研究表明,肠型为拟杆菌属是 2 型糖尿病的独立危险因素,其机制可能与脂多糖水平升高致胰岛素敏感性降低有关。

疾病的发生往往是多个因素共同作用的结果,这些因素并非单独发生作用,而是和其他作用一起,产生交互作用。统计学中常用相加效应模型来分析交互作用^[16]。目前就膳食模式和肠型对糖尿病患者糖化血红蛋白代谢水平的交互作用研究较少,而这对于糖尿病患者以血糖管理为目标的膳食管理建议十分必要,也更符合糖尿病患者膳食个性化管理要求。本研究探索糖尿病患者的膳食模式和肠道菌群的交互作用对衰弱代谢指标糖化血红蛋白的影响,为糖尿病患者的精准医学管理提供科学证据。

1 对象与方法

1.1 调查对象

数据来源于 2020 年中国老年人营养改善策

略与应用项目^[17],项目现场工作在2021年8月至10月在江苏省溧阳市项目点和内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县项目点同时开展。项目在两社区通过方便抽样招募65岁及以上老年人839人。本研究的纳入标准:问卷询问过程中自我报告已被医疗机构诊断为糖尿病且基本信息问卷、膳食调查问卷、生物样本收集完整。按照病例-对照的研究设计,参考李剑虹等^[18]的研究结果,60岁以上糖尿病患者糖化血红蛋白小于7%的占比为62.5%,按照病例(糖化血红蛋白 $\geq 7\%$)与对照(糖化血红蛋白 $< 7\%$)的比例为1:1.5进行样本量估算,最终纳入糖尿病患者72人,其中病例29人,对照43人。

本项目已通过中国疾病预防控制中心营养与健康所伦理委员会的伦理审批(No. 2018-04),所有调查对象均知情同意并自愿签署知情同意书。

1.2 调查方法

1.2.1 一般调查 在问卷调查调查对象的性别、年龄等基本信息,调查对象的血糖管理方式通过询问调查得到,包括是否口服药控制血糖、是否通过注射胰岛素控制血糖、是否通过控制饮食控制血糖、是否通过增加运动控制血糖以及是否通过定期测定血糖控制血糖。集中体检时采集调查对象的生物样本并完成身高、体重的测量。

1.2.2 膳食调查 使用半定量食物频率问卷(food frequency questionnaire, FFQ)询问调查对象近12个月的食物摄入情况^[19]和近30天的食用油消费量。本次调查使用的半定量FFQ针对每种食物包括3个问题:(1)是否食用过这种食物;(2)食用这种食物的频率(每天、每周、每月或每年);(3)每种食物食用的重量(g/次)。膳食问卷由有经验的研究人员记录,并将食物摄入量换算成可食部摄入量。

1.2.3 生物样本的采集与检测 调查员在入户预约调查对象体检时,告知空腹静脉血采集的注意事项。血液样本采集后临时保存在江苏省溧阳市和内蒙古巴彦淖尔市五原县的 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱内。全部现场工作结束后由专业的冷链运输机构寄送到中国疾病预防控制中心营养与健康所实验室内完成检测。使用PrimierHb 9210糖化血红蛋白检测仪测定全血中糖化血红蛋白含量,检测方法为磷酸亲和层析法。

调查员在入户预约时,将取样盒、取样棒、含有细胞保存液的存储管等,交予调查对象并告知粪便采集的注意事项。调查对象如厕后采集粪便置于存储管内交予调查员保存。粪便样本经冷链

运输到华大基因武汉实验室进行16SrDNA-V3-V4区测序。实验室将样本融化后提取脱氧核糖核酸,将质量合格的基因组DNA样品30 ng及对应的融合引物配置聚合酶链式反应(polymerase chain reaction, PCR)体系,设置PCR反应参数进行PCR扩增,使用核酸纯化试剂盒(Agencourt AMPure XP)对PCR扩增产物进行纯化并溶于洗脱液,贴上标签,完成建库。使用安捷伦生物分析仪(Agilent 2100 Bioanalyzer)对文库的片段范围及浓度进行检测。

1.3 指标定义

糖化血红蛋白评价遵循《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》^[20]标准,糖化血红蛋白 $< 7\%$ 为糖化血红蛋白适宜, $\geq 7\%$ 为糖化血红蛋白升高。调查对象按照年龄分为2组,分别为65~74岁和75岁及以上。调查对象的居住地分为江苏省溧阳市和内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。以调查对象膳食模式得分的P50为界将调查对象分为膳食模式偏高分数组和膳食模式偏低分数组。

1.4 膳食模式分析

本研究采用降秩回归法挖掘糖尿病患者与糖化血红蛋白相关的膳食模式。该法广泛应用于膳食模式的探索,最初由HOFFMANN等^[21]引入到营养流行病领域的研究中。在降秩回归过程中,食物组被设置为预测变量。在降秩回归之前,根据食物的营养成分和食用习惯,将64种食物组合并成24个食物组。在计算牛奶和乳制品(鲜奶、奶粉、奶酪等)的摄入量时,以鲜奶中的蛋白质含量为标准,将每种乳制品的重量换算成鲜奶的重量,最后将每种乳制品的换算重量汇总为牛奶和乳制品的摄入量。黄豆及其制品(豆浆、豆腐和腐竹)的摄入量计算方法同上,换算标准为干黄豆中的蛋白质含量。其他食物组的摄入量计算为生食(水果和蔬菜)或食物的可食部重量(鱼、虾、蟹等)。

选择糖化血红蛋白作为探索膳食模式的反应变量。在代入降秩回归的分析程序之前,将糖化血红蛋白检测值进行Box-Cox转换以提高数据正态性。本研究选择因子载荷的绝对值大于0.25的食物组来构建简化的膳食模式得分。每个食物组的因子载荷代表了该食物组对膳食模式贡献的大小和方向;正的因子载荷代表消费频率高,负的因子载荷代表消费频率低。每个食物组的因子载荷乘以该食物组的归一化摄入频率(g/d)的总和就是每个调查对象的膳食模式得分。对于调查对

象而言,膳食模式得分越高,其饮食习惯就越接近该膳食模式。

1.5 质量控制

调查队由内蒙古五原县疾病预防控制中心和溧阳市疾控中心的调查员组成,调查前工作组就调查问卷的询问和解释进行了统一培训。工作经验丰富的调查人员负责体格测量、生物样本的采集与保藏工作。问卷调查结束后进行审核,确保无误后签字送回到中国疾病预防控制中心营养与健康所的项目组进行录入。数据录入采用双人双录入方式进行,发现问题及时核对纠正。

糖化血红蛋白检测项目已通过国家卫生健康委临床检验中心的室间质评考核,血液样本检测前通过了商品化质控品测定,测定值在误差允许范围内。

1.6 统计学分析

本研究采用 Epidata 3.1 软件建立数据库并录入数据,采用 SAS 9.4 软件和 Excel 软件进行统计分析。使用 PROC UNIVARIATE 对定量资料进行正态性检验,符合正态分布条件时,统计描述用 $\bar{x} \pm s$,均值的统计差异分析采用 t 检验,统计量使用 t 值和 P 值;不符合正态分布的数据,统计描述用 $M(P25, P75)$ 。非正态分布的数据的组间差异比较采用 Kruskal-Wallis 检验,计算统计量 χ^2 值和 P 值。定性资料用构成比描述,采用 χ^2 检验进行统计分析。应用降秩回归分析时,使用 PROC PLS 程序步,METHOD 选项为 RRR。

粪便样本检测后,选择 HiSeq 平台进行测序。测序后,使用华大基因的微生物扩增子分析平台

(<http://meta.bgi.com/>) 开展相关微生物组学分析,数据库使用 RPD,操作分类单元 (operational taxonomic unit, OTU) 聚类方法使用 Usearch 聚类。根据菌群在属水平上的相对丰度,计算 Jensen-Shannon Distance 和 PAM (partitioning around medoids) 进行聚类,通过 CH (Calinski-Harabasz) 指数计算最佳聚类 K 值,确定调查对象肠道菌群定植的优势菌门,并进行分类,得出调查对象的肠型^[14]。

采用 Logistic 回归模型分别分析膳食模式、肠型对糖尿病患者糖化血红蛋白升高的影响。统计学交互作用采用相加模型,将膳食模式和肠型转换成 3 个哑变量进行多项 Logistic 回归分析,采用非线性混合效应模型法^[22],得到相对超危险度比 ($RERI$)、归因比 (API)、交互作用指数 (S) 的估计值及 95% 可信区间。3 个指标的意义为:若无交互作用, $RERI$ 、 API 的置信区间包含 0, S 的置信区间包含 1^[16,23]。3 个指标同时有意义,则判断两个影响因素之间存在相加交互作用;当两因素的效应方向相同时, S 偏离 1 越远,就意味着交互作用越强。统计分析的检验水准为 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 基本情况

共计 72 名调查对象纳入分析中,其中男性 29 人,女性 43 人。调查对象的中位数:身高 158.3 cm,体重 64.2 kg,年龄 72 岁,体质指数 (body mass index, BMI) 25.9,结果见表 1。

表 1 调查对象的基本情况表

变量	男	女	合计
年龄			
65~74 岁	20 (69.0)	32 (74.4)	52 (72.2)
≥75 岁	9 (31.0)	11 (25.6)	20 (27.8)
体质状况			
正常	6 (20.7)	13 (30.2)	19 (26.4)
超重	14 (48.3)	17 (39.5)	31 (43.0)
肥胖	9 (31.0)	13 (30.3)	22 (30.6)
居住地			
江苏溧阳市	11 (37.9)	17 (38.5)	28 (38.9)
内蒙古五原县	18 (62.1)	26 (61.5)	44 (61.1)
身高/cm	163.0 (158.6, 169.1)	154.3 (150.3, 159.5)	158.3 (152.1, 162.0)
体重/kg	70.7 (62.1, 76.6)	63.0 (53.4, 67.40)	64.2 (55.6, 72.9)
年龄/岁	72.9 (69.0, 76.8)	72.0 (69.1, 75.0)	72.0 (69.1, 75.7)
体质指数	25.9 (24.7, 28.2)	25.8 (22.7, 28.6)	25.9 (23.7, 28.3)
糖化血红蛋白	6.7 (5.9, 8.2)	6.8 (6.1, 7.7)	6.75 (6.05, 8.0)

注:分类变量以 $n(r/\%)$ 表示,连续变量以 $M(P25, P75)$ 表示

2.2 调查对象的膳食模式

本研究中将超过四分之三的调查对象消费量大于 0 的食物类(食物消费量 P25 大于 0)代入降秩回归的模型中作为自变量,为米及其制品、小麦及其制品、薯类、黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类、禽肉类、水产品、蛋类,共计 9 类食物,放入降秩回归模型中,计算每一类食物载荷。本研究选择载荷的绝对值大于 0.25 的食物组作为膳食模式的主要特征。载荷的正负代表了该种食物消费量的多或者少,应用降秩回归方法挖掘的调查对象膳食模式的特征为黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类、禽肉类食物摄入量低,结果见表 2。

2.3 膳食模式与糖化血红蛋白相关的 Logistic 回归分析

依据膳食模式得分的中位数,将调查对象划分为膳食模式偏低分数组和膳食模式偏高分数组。以膳食模式偏低分数组作为对照,应用 Logistic 回归分析调查对象的膳食模式对糖化血

红蛋白升高的影响。调整模型中,调整因素包括调查对象的性别、年龄、居住地、体质状况。根据 Logistic 回归分析可知,以黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类、禽肉类食物摄入量低为特征的膳食模式是调查对象糖化血红蛋白升高的危险因素($OR=3.4,95\%CI\ 1.1\sim10.6,P<0.05$),结果见表 3。

表 2 基于降秩回归法得到各食物类的载荷	
食物类	载荷
米及其制品	0.0257
小麦面粉及其制品	-0.1598
薯类	-0.0789
黄豆及其制品	-0.2742
新鲜蔬菜类	-0.2520
畜肉类	-0.5197
禽肉类	-0.6683
水产品	0.2386
蛋类	0.2352

表 3 调查对象膳食模式与糖化血红蛋白升高之间的 Logistic 回归分析				
组别	人数[<i>n</i> (<i>r</i> /%)]	HbA1c 升高率[<i>n</i> (<i>r</i> /%)]	OR 值(95%CI)	OR 值 ⁽¹⁾ (95%CI)
膳食模式偏低分数组	36 (50.0)	10 (27.8)	参照组	参照组
膳食模式偏高分数组	36 (50.0)	19 (52.7)	2.9 (1.1~7.7) ⁽²⁾	3.4 (1.1~10.6) ⁽²⁾

注:(1)调整性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式;(2) $P<0.05$

2.4 调查对象的肠型及其与糖化血红蛋白升高的 Logistic 回归分析

2.4.1 调查对象的肠型 肠型 1 的优势物种为拟杆菌属;肠型 2 的优势物种为普氏菌属;肠型 3 的优势物种为瘤胃球菌属。

2.4.2 调查对象的肠型与糖化血红蛋白升高 Logistic 回归分析 调查对象的肠型为普氏菌属

时,其糖化血红蛋白升高率为 19%,与调查对象糖化血红蛋白升高风险呈负相关($OR=0.3,95\%CI\ 0.1\sim0.8,P<0.05$);模型经过性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式等因素的调整后,肠型为普氏菌属的调查对象 *n* (*r*/%) 升高的风险进一步降低($OR=0.2,95\%CI\ 0.1\sim0.8,P<0.05$),结果见表 4。

表 4 调查对象肠型与糖化血红蛋白(HbA1c)升高的 Logistic 回归分析				
肠型	人数[<i>n</i> (<i>r</i> /%)]	HbA1c 升高率[<i>n</i> (<i>r</i> /%)]	OR 值(95%CI)	OR 值 ⁽¹⁾ (95%CI)
拟杆菌属	41 (56.9)	19 (46.3)	1.8 (0.7~4.8)	2.2 (0.7~6.3)
普氏菌属	21 (29.2)	4 (19.0)	0.3 (0.1~0.8) ⁽²⁾	0.2 (0.1~0.8) ⁽²⁾
瘤胃球菌属	10 (13.9)	6 (60.0)	2.5 (0.6~10.0)	2.5 (0.5~11.5)

注:(1)调整性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式;(2) $P<0.05$

2.5 调查对象膳食模式及肠型的相加交互作用对糖化血红蛋白升高的影响分析

当调查对象为膳食模式偏高分数组($n=36$)

并且肠型为拟杆菌属或瘤胃球菌属时,经调整后的糖化血红蛋白升高的风险上升,结果见表 5。

表 5 基于降秩回归挖掘的膳食模式与肠型对糖化血红蛋白(HbA1c)升高的相加交互作用分析						
肠型	人数	HbA1c 升高率[<i>n</i> (<i>r</i> /%)]	β	OR 值 (95%CI)	$\beta^{(1)}$	OR 值 ⁽¹⁾ (95%CI)
拟杆菌属	17	10 (58.8)	2.8	15.7 (1.6~151.1) ⁽²⁾	3.2	25.5 (2.2~296.5) ⁽²⁾
普氏菌属	12	4 (33.3)	-0.2	0.9 (0.2~3.6)	-0.1	0.9 (0.2~4.3)
瘤胃球菌属	7	5 (71.4)	1.9	6.7 (1.1~40.7) ⁽²⁾	2.2	9.3 (1.2~71.9) ⁽²⁾

注:(1)调整性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式;(2) $P<0.05$

调查对象的膳食模式和肠型在统计学上分析不存在相加交互作用,且经过性别、年龄、居住地、

体质状况、血糖管理方式等因素调整后在统计学分析上依然不存在相加交互作用,结果见表 6。

表 6 相加交互作用的评价指标

肠型	Logistic 回归模型	相对超危险度比 (95% CI)	归因比 (95% CI)	交互作用指数 (95% CI)
拟杆菌属	模型	0.2 (-18.6~19.0)	0.2 (-12.9~13.2)	0.03 (-0.1~0.2)
	调整模型 ⁽¹⁾	-0.5 (-37.3~36.3)	-0.3 (-19.7~19.2)	0.04 (-0.3~0.4)
普氏菌属	模型	-1.0 (-4.0~2.1)	-2.0 (-9.2~5.3)	-0.6 (-3.1~1.9)
	调整模型 ⁽¹⁾	-1.1 (-5.1~2.9)	-1.5 (-9.9~7.0)	-0.3 (-3.6~3.1)
瘤胃球菌属	模型	16.8 (-1.7~35.3)	2.0 (0.4~3.7)	2.0 (0.7~3.3)
	调整模型 ⁽¹⁾	21.3 (-4.6~47.2)	1.1 (-2.6~4.8)	4.3 (-10.9~19.5)

注:(1)调整性别、年龄、居住地、体质状况、血糖管理方式

3 讨论

本研究中发现,以黄豆及其制品、新鲜蔬菜类、畜肉类、禽肉类摄入量低为特征的膳食模式是糖尿病患者糖化血红蛋白升高的危险因素,肠型为普氏菌属的调查对象有着更低的糖化血红蛋白水平。在肠型与调查对象糖化血红蛋白升高关联上的发现与一项应用宏基因组检测的 1 型糖尿病患者的肠道微生物与血糖控制的关联研究结果一致^[24]。

Huang 等^[25]研究中得到了类似的结果,该研究发现增加蔬菜和鱼类的摄入量可以改善糖尿病患者的代谢状况,遵循蔬菜和鱼类膳食模式的糖尿病患者的糖化血红蛋白和空腹血糖水平较低。黄豆及其制品、畜肉类、禽肉类摄入量低的膳食模式可能存在一定蛋白质摄入不足的现象。根据项目组前期的研究显示^[26],我国糖尿病患者膳食中蛋白质供能比普遍不能满足《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》要求。研究表明,较低的蛋白质摄入量可能导致糖尿病患者的瘦体重丢失增加^[27],长远来看,瘦体重的丢失可能对糖尿病患者的血糖控制更加不利^[28]。一项针对老年 2 型糖尿病合并虚弱患者的研究的营养干预建议,患者的膳食能量应控制在 30kal/(kg·BW·d),蛋白质为 1.0~1.2 g/(kg·BW·d),维持正常的维生素 D 水平,并推荐地中海膳食模型并保证食物多样性^[29]。

本研究发现,肠型为普氏菌属的调查对象其糖化血红蛋白升高的风险降低。ADRIAN 等^[30]的研究表明普氏菌属的微生物在富含植物或纤维的膳食中丰度更高,西方饮食(高脂肪、高糖、低纤维)通常降低普氏菌属的丰度。一项临床研究显示,食用了大麦仁面包的调查对象肠道内普氏菌属的相对丰度提高,糖代谢改善,进一步的动物实验显示,这种改善作用或与促进糖原储存增加有关^[31]。

2 型糖尿病和虚弱有共同的病理生理机制,如慢性高血糖和胰岛素水平的变化,导致碳水化

合物、脂肪和蛋白质代谢的改变,进而导致胰岛素抵抗和胰岛素分泌不足,肌肉中蛋白质丢失^[32]。一项围绕老年糖尿病患者衰弱与糖化血红蛋白的关系开展的系统综述显示,低血糖会增加老年 2 型糖尿病患者虚弱的风险,如糖化血红蛋白<6.9%,虚弱的风险上升 41%^[33],然而前述的研究显示,糖化血红蛋白升高会增加虚弱的风险^[9-10]。这种看似矛盾的研究结果可能提示了糖尿病患者糖化血红蛋白水平与衰弱的风险并非线性关系。ZASLAVSKY 纵向研究结果显示,糖尿病患者的糖代谢与衰弱之间存在着一种 U 型关联,糖尿病患者平均血糖在 170 mg/mL(糖化血红蛋白在 7.6%)时,衰弱的风险最低,血糖高于或者低于这个水平,衰弱的风险都会上升^[2]。《中国老年糖尿病诊疗指南》对于老年糖尿病患者糖化血红蛋白的控制值推荐的是使用低血糖风险较高的药物(如胰岛素、磺脲类、格列奈类药物)时,健康状态良好的糖尿病患者糖化血红蛋白的控制水平建议维持在 7.0~7.5,健康状况差的糖尿病患者糖化血红蛋白的控制水平建议维持在 8.0~8.5 之间,但是对未使用低血糖风险较高的药物的老年糖尿病患者,其糖化血红蛋白的控制水平没有下限的建议^[34],而这可能是本研究后续的工作方向。

本研究的局限性:(1)本研究样本量较少,在进行 Logistic 回归分析时,单独进行膳食模式、肠型与糖化血红蛋白升高的分析时,样本量能够刚好满足 EPV(events per variable)=10 的样本量估算需求^[35],但是进行交互作用的分析时,受限于样本量,分析结果可能不够稳健。但考虑到结果具有一定可解释性仍对其进行展示,该结果的可靠性尚需要进一步研究的确认。(2)本研究的调查人群来自于社区招募,由于女性调查对象的参与积极性和依从性高于男性,最终纳入研究的调查对象性别比例并不均衡。在后续的研究中,将扩大男性调查对象的招募,优化调查对象的性别构成。

参考文献

[1] ZHOU Y C,LIU J M,ZHAO Z P,et al. The national

- and provincial prevalence and non-fatal burdens of diabetes in China from 2005 to 2023 with projections of prevalence to 2050 [J]. *Mil Med Res*, 2025, 12 (1):28.
- [2] ZASLAVSKY O, WALKER R L, CRANE P K, et al. Glucose levels and risk of frailty [J]. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2016, 71(9):1223-1229.
- [3] MADDEN K M, FELDMAN B, SY S, et al. Frailty, body composition, and glycemic control in older adults with type 2 diabetes [J]. *Can J Aging*, 2025, 44(1):89-94.
- [4] KONG L N, LYU Q, YAO H Y, et al. The prevalence of frailty among community-dwelling older adults with diabetes: a meta-analysis [J]. *Int J Nurs Stud*, 2021, 119:103952.
- [5] 张冰, 李维辛. 老年人糖尿病相关性肌少症的研究进展 [J]. *中国康复理论与实践*, 2016, 22(11):1294-1297.
- [6] 侯莉明. 老年2型糖尿病患者骨骼肌量、肌力变化及其影响因素的相关性研究 [D]. 西安: 中国人民解放军空军军医大学, 2019.
- [7] PRIYA P, CARLSON M C, CRUM R M, et al. Diabetes and cognitive decline in older adults: the ginkgo evaluation of memory study [J]. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2017, 73(1):123-130.
- [8] MOAYERI A, MOHAMADPOUR M, MOUSAVI S F, et al. Fracture risk in patients with type 2 diabetes mellitus and possible risk factors: a systematic review and meta-analysis [J]. *Ther Clin Risk Manag*, 2017, 13:455-468.
- [9] SIMPSON F R, JUSTICE J N, PILLA S J, et al. An examination of whether diabetes control and treatments are associated with change in frailty index across 8 years: an ancillary exploratory study from the action for health in diabetes (look AHEAD) trial [J]. *Diabetes Care*, 2023, 46(3):519-525.
- [10] ABDELHAFIZ A H, SINCLAIR A J. Metabolic phenotypes explain the relationship between dysglycaemia and frailty in older people with type 2 diabetes [J]. *J Diabetes Complications*, 2022, 36(4):108144.
- [11] PAPAMICHOU D, PANAGIOTAKOS D B, ITSIOPOULOS C. Dietary patterns and management of type 2 diabetes: a systematic review of randomised clinical trials [J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2019, 29(6):531-543.
- [12] SIRCANA A, FRAMARIN L, LEONE N, et al. Altered gut microbiota in type 2 diabetes: just a coincidence? [J]. *Curr Diab Rep*, 2018, 18(10):98.
- [13] GURUNG M, LI Z P, YOU H, et al. Role of gut microbiota in type 2 diabetes pathophysiology [J]. *EBioMedicine*, 2020, 51:102590.
- [14] ARUMUGAM M, RAES J, PELLETIER E, et al. Enterotypes of the human gut microbiome [J]. *Nature*, 2011, 473(7346):174-180.
- [15] WANG J J, LI W J, WANG C, et al. Enterotype *Bacteroides* is associated with a high risk in patients with diabetes: a pilot study [J]. *J Diabetes Res*, 2020, 2020:6047145.
- [16] 谭红专, 詹思廷, 栾荣生. 现代流行病学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
- [17] 李程. 老年人膳食模式与肌肉衰减症关系研究 [D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2021.
- [18] 梅钰舒, 毛凡, 张润, 等. 中国11个省2型糖尿病患者糖化血红蛋白水平与糖尿病并发症发生关联的前瞻性研究 [J]. *中华流行病学杂志*, 2025, 46(7):1160-1167.
- [19] YANG Y X, PIAO W, HUANG K, et al. Dietary pattern associated with the risk of hyperuricemia in Chinese elderly: result from China nutrition and health surveillance 2015 - 2017 [J]. *Nutrients*, 2022, 14(4):844.
- [20] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版) [J]. *中华糖尿病杂志*, 2021, 13(4):315-409.
- [21] HOFFMANN K, SCHULZE M B, SCHIENKIEWITZ A, et al. Application of a new statistical method to derive dietary patterns in nutritional epidemiology [J]. *Am J Epidemiol*, 2004, 159(10):935-944.
- [22] 袁悦, 李楠, 任爱国, 等. 流行病学研究中相加和相乘尺度交互作用的分析 [J]. *现代预防医学*, 2015, 42(6):961-965, 975.
- [23] 吴小艳, 严惠, 屈鹏飞, 等. 家族史与腰围对高血压发病的交互作用分析 [J]. *西安交通大学学报(医学版)*, 2018, 39(1):102-105.
- [24] SHILO S, GODNEVA A, RACHMIEL M, et al. The gut microbiome of adults with type 1 diabetes and its association with the host glycemic control [J]. *Diabetes Care*, 2022, 45(3):555-563.
- [25] HUANG M C, CHANG C I, CHANG W T, et al. Blood biomarkers of various dietary patterns correlated with metabolic indicators in Taiwanese type 2 diabetes [J]. *Food Nutr Res*, 2019, 63:3592.
- [26] LI Y Q, YU L L, LIU Z, et al. Dietary pattern associated with the risk of poor glycemic control in Chinese diabetic adults: results from the China nutrition and health surveillance 2015 - 2017 survey [J]. *Nutrients*, 2022, 15(1):56.

(下转第944页)

- redesign[J]. *Adm Sci Q*, 1979, 24(2): 285-308.
- [12] FRENCH JR P, CAPLAN R D, HARRISON R V. The mechanisms of job stress and strain [J]. *J Psychosom Res*, 1983, 27(4): 332-333.
- [13] OSIPOW S H. Occupational stress inventory-revised edition[J]. *Psychol Assess Res Inc*, 1998, 22(6): 25-26.
- [14] 王超, 李霜, 余善法, 等. 职业紧张工作负担-应对资本测量工具的构建与评估[J]. *工业卫生与职业病*, 2017, 43(1): 8-14.
- [15] 王君, 陈天勇. 职业紧张源量表的编制及信效度检验[J]. *中国健康心理学杂志*, 2022, 30(5): 693-698.
- [16] 晏小琼, 金律, 王瑾, 等. 基于项目反应理论的中国职业人群职业紧张测量核心量表条目分析[J]. *现代预防医学*, 2022, 49(15): 2713-2717.
- [17] 李健, 兰亚佳, 王治明, 等. 职业紧张量表(OSI-R)信度与效度验证[J]. *中华劳动卫生职业病杂志*, 2001, 19(3): 190-193.
- [18] 王瑾, 张巧耘, 陈惠清, 等. 中国职业人群职业紧张测量核心量表编制[J]. *中华预防医学杂志*, 2020, 54(11): 6.
- [19] 王超, 李珏, 傅华. 职业紧张所致经济负担的研究进展[J]. *环境与职业医学*, 2018, 35(7): 665-670.
- [20] 李飞辉, 程淑群. 2018年重庆市某汽车制造企业工人职业紧张现状[J]. *卫生研究*, 2020, 49(2): 320-324.
- [21] 连玉龙, 刘继文, 张晨, 等. 工作紧张测量量表(JSS)信度和结构效度分析[J]. *中国职业医学*, 2008, 35(5): 364-367.
- [22] 涂红伟, 严鸣, 周星. 工作设计对知识型员工和体力工作者的差异化影响: 一个现场准实验研究[J]. *心理学报*, 2011, 43(7): 810-820.
- [23] 郭靖, 周晓华, 张金桥, 等. 工作要求-控制模型在中国产业工人中的应用: 边界条件与研究反思[J]. *南开管理评论*, 2015, 18(6): 26-34.
- [24] 韩康达. 化工企业职业卫生安全管理体系的构建[J]. *化工管理*, 2023, (14): 47-49.
- [25] 苏亚娇, 秦真威, 王朝阳, 等. 职业性噪声暴露对男性钢铁工人高血压患病的影响[J]. *卫生研究*, 2020, 49(3): 403-408.
- [26] 张文丽, 张丽, 胡在方, 等. 北京市某区制造业工人抑郁、焦虑症状调查[J]. *预防医学*, 2024, 36(9): 796-800.

收稿日期: 2024-12-31

(上接第 929 页)

- [27] HOUSTON D K, NICKLAS B J, DING J Z, et al. Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community-dwelling adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study[J]. *Am J Clin Nutr*, 2008, 87(1): 150-155.
- [28] SUGIMOTO K, TABARA Y, IKEGAMI H, et al. Hyperglycemia in non-obese patients with type 2 diabetes is associated with low muscle mass: the multicenter study for clarifying evidence for sarcopenia in patients with diabetes mellitus [J]. *J Diabetes Investig*, 2019, 10(6): 1471-1479.
- [29] GIRALDO GONZALEZ G C, GONZÁLEZ ROBLEDO L M, JAIMES MONTAÑA I C, et al. Nutritional interventions in older persons with type 2 diabetes and frailty: a scoping systematic review [J]. *J Cardiovasc Dev Dis*, 2024, 11(9): 289.
- [30] TETT A, HUANG K D, ASNICAR F, et al. The *Prevotella copri* complex comprises four distinct clades underrepresented in westernized populations [J]. *Cell Host Microbe*, 2019, 26(5): 666-679. e7.
- [31] KOVATCHEVA-DATCHARY P, NILSSON A, AKRAMI R, et al. Dietary fiber-induced improvement in glucose metabolism is associated with increased abundance of *Prevotella* [J]. *Cell Metab*, 2015, 22(6): 971-982.
- [32] SINCLAIR A J, RODRIGUEZ-MAÑAS L. Diabetes and frailty: two converging conditions? [J]. *Can J Diabetes*, 2016, 40(1): 77-83.
- [33] ABDELHAFIZ A H, PETERS S, SINCLAIR A J. Low glycaemic state increases risk of frailty and functional decline in older people with type 2 diabetes mellitus: Evidence from a systematic review [J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2021, 181: 109085.
- [34] 国家老年医学中心, 中华医学会老年医学分会, 中国老年保健协会糖尿病专业委员会, 等. 中国老年糖尿病诊疗指南(2024版) [J]. *协和医学杂志*, 2024, 15(4): 771-800.
- [35] 高永祥, 张晋昕. Logistic 回归分析的样本量确定 [J]. *循证医学*, 2018, 18(2): 122-124.

收稿日期: 2025-07-25